ZADANIE B6

Synteza organiczna

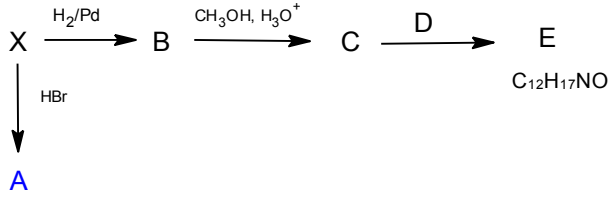
Związek **X** jest substancją rozpuszczającą się w wodnym roztworze wodorotlenku sodowego.

i. W wyniku reakcji związku **X** z HBr powstaje związek **A** (w postaci mieszaniny racemicznej). Wzór sumaryczny związku **A**: $C_5H_9BrO_2$.

ii. Związek **X** poddany reakcji uwodornienia w obecności katalizatora palladowego przekształca się w produkt **B,** który poddany reakcji z metanolem w obecności katalitycznych ilości kwasu siarkowego przekształca się w związek **C**.

iii. W wyniku reakcji związku **C** ze związkiem **D** powstaje związek **E** o wzorze sumarycznym $C_{12}H_{17}NO$.

iv. Związek **D** powstaje w reakcji aniliny z jodkiem metylu.



Polecenia:

Na podstawie powyższych informacji i wiedząc, że związek **X** zawiera nierozgałęziony łańcuch alifatyczny i nie może występować w postaci stereoizomerów:

a. Podaj wzory strukturalne związków **A, B, C i D.**

b. Podaj wzór i nazwę związku **X.**

c. Zaproponuj izomery konstytucyjne związku **X**, które będą wykazywały pewien rodzaj stereoizomerii, ale pozostaw nierozgałęziony łańcuch alifatyczny i nie wprowadzaj zmian w obrębie grupy funkcyjnej obecnej w związku **X**. Napisz wzory i nazwy tych izomerów.

d. Napisz wzory enancjomerów związku **A**.

e. Napisz produkt reakcji aniliny z równomolową ilością kwasu octowego. Czy powstający związek będzie się rozpuszczał w wodzie, odpowiedź uzasadnij.

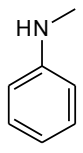
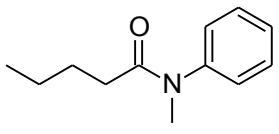
ROZWIĄZANIE ZADANIA B6

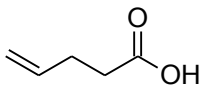
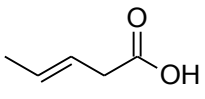
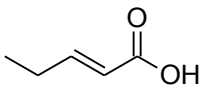
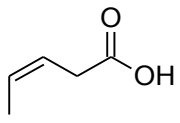
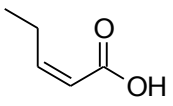
a.

Związek **A**: CH_3-CH(Br)-CH_2-CH_2-COOH

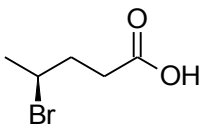
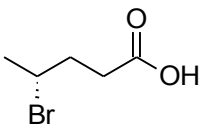
Związek **B**: CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-COOH

Związek **C**: CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-$COOCH_3$

Związek **D**	Związek **E**
	

b. Związek **X**	***c.*** Izomery konstytucyjne związku **X** (z zachowaniem grupy karboksylowej)	
 Kwas pent-4-enowy	 Kwas (*E*)-pent-3-enowy  Kwas (*E*)-pent-2-enowy	 Kwas (*Z*)-pent-3-enowy  Kwas (*Z*)-pent-2-enowy

d. Enancjomery związku **A**

e. W reakcji powstaje rozpuszczalna sól (octan aniliny), która ze względu na budowę jonową będzie w wodzie rozpuszczalna

